

# Viajar de avião é um barato!

## 1 Descrição

Emerildo, o masoquista, adora viajar de avião. Especialmente quando tem de sair de São Carlos, camelar 4 horas na estrada (previsão otimista) até chegar à Guarulhos, esperar mais 1 hora para o embarque (novamente otimista), enquanto paga míseros 35 reais por um café e pão de queijo, com quase queijo nenhum!

Não contente com apenas uma viagem, ele sempre planeja uma volta ao mundo, sempre saindo de uma cidade origem até chegar à cidade destino. Por ser um passageiro VIP (Viajante Iludido Pretensioso) ele tem direito a um desconto cortesia oferecido pela TAM (Tamo Agora na M.), desconto este que só pode usar uma única vez, durante toda a rota.

O desconto funciona assim: se um vôo entre duas cidades custa  $x$ , então neste trecho ele pagará somente  $x/2$  (arrendondado para o inteiro).

Seu objetivo é calcular o preço mínimo para a viagem maravilhosa ao redor do mundo, de avião, que Emerildo fará.

## 2 Input

A primeira linha possui dois inteiros  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ) e  $m$  ( $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$ ): a quantidade de cidades e de vôos, respectivamente, que fazem parte do trajeto. As cidades são numeradas  $1, 2, 3, \dots, n$ . A cidade de partida é sempre a cidade 1 e a de chegada,  $n$ .

Cada uma das próximas  $m$  linhas contém 3 inteiros  $a$ ,  $b$  e  $w$  descrevendo, respectivamente, a cidade de origem, a cidade de destino e o preço da passagem. O voo será sempre de  $a$  para  $b$ , ou seja, em apenas uma direção. Nota:  $1 \leq a, b \leq n$  e  $1 \leq w \leq 10^9$ .

Sempre haverá uma rota entre a cidade 1 e  $n$ .

## 3 Output

Imprima apenas um inteiro: o menor preço para o tour de Emerildo

## 4 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
3 4
1 2 3
2 3 1
1 3 7
2 1 5
```

Saída

```
2
```